

紀念碑

撒馬爾罕著名的雷吉斯坦廣場上有 N 座紀念碑，它們呈直線穿過廣場中心。這些紀念碑的索引由 0 開始到 $N - 1$ 。第 i 座紀念碑 ($0 \leq i < N$) 的初始位置是在整數座標 $X[i]$ 處。而廣場中心位於座標 0 處。

建築師的需求是要以中心為軸完全對稱。他們希望移動一些 (也可以是不移動) 紀念碑，使最終的佈局以座標 0 為軸對稱。

正式描述：

- 每個紀念碑都必須放置在整數座標處。
- 每個整數座標可以包含 **零個、一個或多個紀念碑**。
- 對於每個整數 $x > 0$ ，座標 x 處的紀念碑數量必須等於在對應座標 $-x$ 處的紀念碑數量。座標 0 處可以有任意數量的紀念碑 (也可以是 0 個)。

然而，有 M 座古老的紀念碑因為年代久遠，過於脆弱，無法搬遷。它們的索引分別為 $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ 。這 M 座紀念碑必須保留在原座標。其餘 $N - M$ 座紀念碑就可以移動到任意整數座標。紀念碑在移動的過程中不會以任何形式影響其他紀念碑。

把單一座紀念碑由座標 a 移動到座標 b 的成本是兩者的絕對差 $|a - b|$ 。而總成本就是所有古蹟的移動成本總和。

你的任務是要找到移動紀念碑後要完成對座標 0 的對稱最小總成本，或者判斷在給定的約束條件下不可能實現這種對稱。

實作細節

您應該編寫以下的子程序：

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X ：長度為 N 的非遞減數組，用於描述各紀念碑的初始座標。
- P ：長度為 M 的嚴格遞增數組，用於描述古老的紀念碑的索引。
- 對於每個測試樣例，此過程只會呼叫一次。

子程序應傳回一個整數：使位置對稱的最小總成本，如果不可能，輸出 -1 。

約束條件

- $1 \leq N \leq 500\,000$

- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

子任務

子任務	分數	附加限制
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ 當中 j 取值範圍是 $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	沒有限制

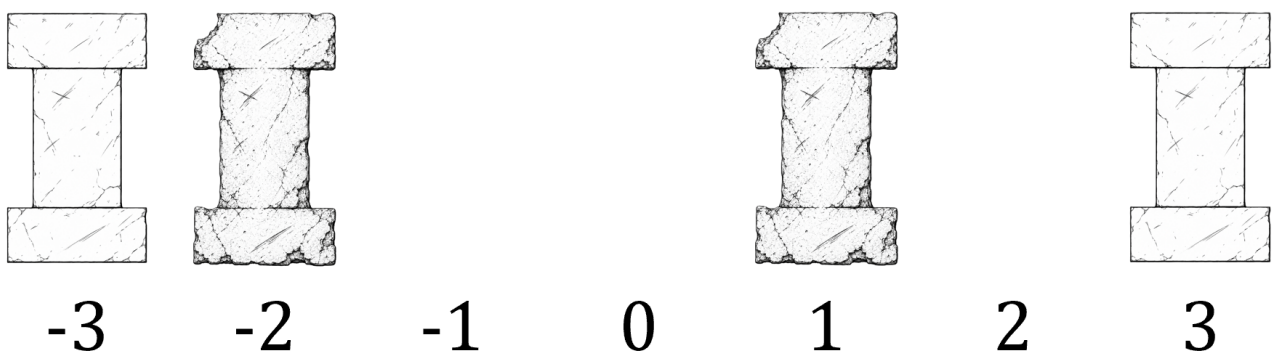
範例

範例 1

請考慮以下調用：

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

下圖顯示了紀念碑的初始佈局。



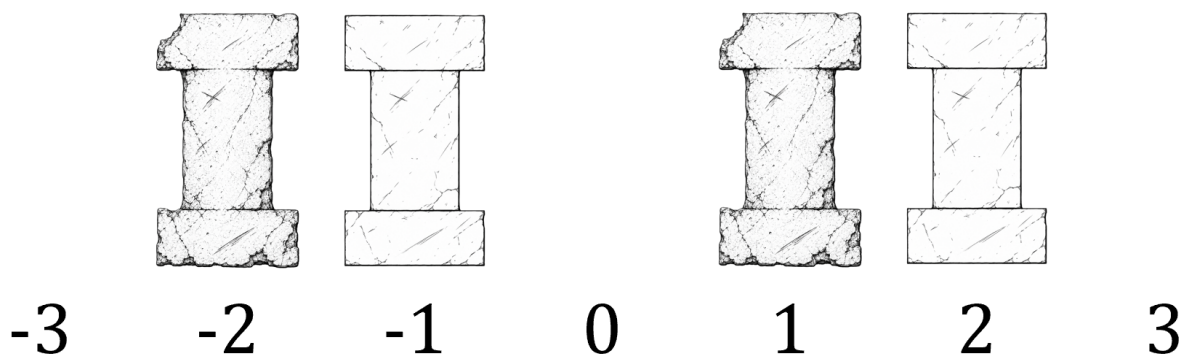
共有 $N = 4$ 座紀念碑，最初位於座標 $[-3, -2, 1, 3]$ 。古老的紀念碑索引為 $P[0] = 1$ 和 $P[1] = 2$ 。也就是說，座標為 $X[P[0]] = -2$ 和 $X[P[1]] = 1$ 紀念碑不能移動。座標為 -3 和 3 的剩餘紀念碑可以移

動。

要完成對稱的最小總成本，我們應該要根據以下的紀念碑移動方法：

- 把紀念碑從 -3 移到 -1 ，成本是 $|(-3) - (-1)| = 2$ 。
- 把紀念碑從 3 移到 2 ，成本是 $|3 - 2| = 1$ 。

完成這些移動後，佈局將會變成對稱。



總紀念碑的移動成本是 $2 + 1 = 3$ ，所以程序應該返回 3。

範例 2

請考慮以下調用：

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

這裏， $M = 0$ ，意思是沒有古老的紀念碑，即所有的紀念碑都能夠移動。其中一個最小總成本的解是把所有紀念碑全部移動到座標 0。對於每座紀念碑的成本是：

- 對於紀念碑 0, 1, 2 號的成本是 $|2 - 0| = 2$ 。
- 對於紀念碑 3 號的成本是 $|3 - 0| = 3$ 。

總成本是 $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ 。因此，程序應該返回 9。注意還存在其他解法也有相同的總成本。

範例 3

請考慮以下調用：

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

所有 4 座紀念碑都是古老的所以無法移動。而他們的座標都是正數，它不可以完成對座標 0 對稱的佈局。因此，程序應該返回 -1 。

樣例評分程式

輸入格式:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

注意當 M 是 0 時，第三行可能是空行

輸出格式:

```
C
```

這裏， C 是 `get_cost` 的返回值。